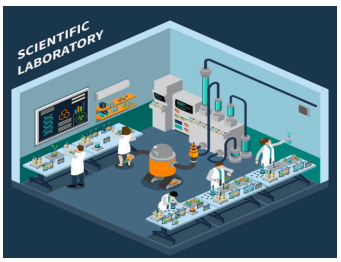
24 스파이로 잠입해 신약과 신약의 레시피 가져오기

학교명	한빛고등학교		
동아리명(팀명)	사건파일 101	동아리(팀) 인원	10명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	15~20분	체험 대상	초 , 중 , 고
프로그램 개요	연구소에 스파이로 잠입해 신약과 신약의 레시피 가져오기		

이렇게 활동해요!



1. 첫번째 방에 들어가서 두번째 방으로 갈수 있는 단서들을 찾는다
 (여러 지문 중 열쇠키가 되는 지문을 찾는다)
2. 두번째 방 역시 세번째 방으로 넘어갈 단서를 찾아야하는데 첫번째 방에서 찾았던 단서가 이중으로 필요하다 (시약 조합 후 해당 색 조합을 찾아야 한다.)
3. 세번째 방에서는 금고가 하나 있는데 그 금고 안에는 신약과 그 약의 레시피가 들어가 있다 마지막으로 두번째 방에서 가져온 약을 사용해서 금고를 열고 탈출! (UV램프 이용한 원리로 금고를 열어 신약을 찾을 수 있다)



이런 점을 주의해요!

- 실험규칙을 주의하고 안전하게 체험해요
- 화학 약품 취급시 안전장구 착용하고, 어린 체험자라면 보호자와 함께 실험해요

어떤 원리일까요?

▶ 1초 반전 딥블루 (녹말): 녹말의 꼬인 용수철(나선) 구조 구멍 속으로 갈색 아이오딘 분자가 쏙 갇히며 1초 만에 칠흑 같은 청람색으로 바뀐다.

▶ 열받으면 터지는 신호등 쇼 (당분): 전자를 퍼주는 당 성분이 베네딕트의 푸른 구리 이온(Cu^{2+})과 만나 가열되면 붉은 산화구리(Cu_2O)로 바뀌며 파랑→초록→주황→적갈색으로 폭주합니다.

▶ 우아한 로열 바이올렛 (단백질): 단백질의 펩타이드 사슬 사이에 푸른 구리 이온이 끼어들어 손을 잡는 순간 고급스러운 보라색 착화합물이 만들어집니다. 기름으로만 뛰어드는 핫핑크 (지방): 화학 반응이 아닌 물리적 끌림! 물은 거들떠도 안 보는 색소(수단 Ⅲ)가 오직 지방 속으로만 뛰어들어 쨍한 선홍색으로 녹아듭니다.



